

Ejercicio 2

upna

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Ruben Cameo Saez

1. Introducción

El objetivo de este ejercicio es el diseño y desarrollo de una interfaz de administración (Dashboard) para la gestión integral de un gimnasio. Para ello, se ha creado una página web funcional que permite al administrador supervisar en tiempo real los activos del negocio.

Para el desarrollo se ha utilizado el framework Bootstrap 5, aprovechando su sistema de rejilla y sus componentes interactivos para lograr una experiencia de usuario fluida y profesional. La página se ha estructurado siguiendo los requisitos del enunciado:

- **Navegación Estructurada:** Mediante un menú lateral persistente y un sistema de Breadcrumbs para que el usuario siempre sepa dónde se encuentra.
- **Gestión de Datos:** Uso de tablas dinámicas y ventanas emergentes (Modales) que optimizan el espacio en pantalla y organizan la información de manera clara.
- **Control Visual:** Implementación de barras de progreso y elementos informativos flotantes (Popovers y Tooltips) que permiten conocer el estado del gimnasio (aforo, stock, detalles técnicos) de un solo vistazo y sin recargar la página.
- **Diseño Adaptativo (Responsive):** Toda la interfaz ha sido testeada para funcionar correctamente tanto en ordenadores de escritorio como en dispositivos móviles.

2. Apartados

2.1. Columna izquierda con logo y menú vertical

En este caso, se ha elegido una estructura de dos columnas. La idea es separar las herramientas de control de la información principal: a la izquierda tenemos un menú siempre visible para navegar rápido, y a la derecha un espacio amplio y despejado para trabajar.

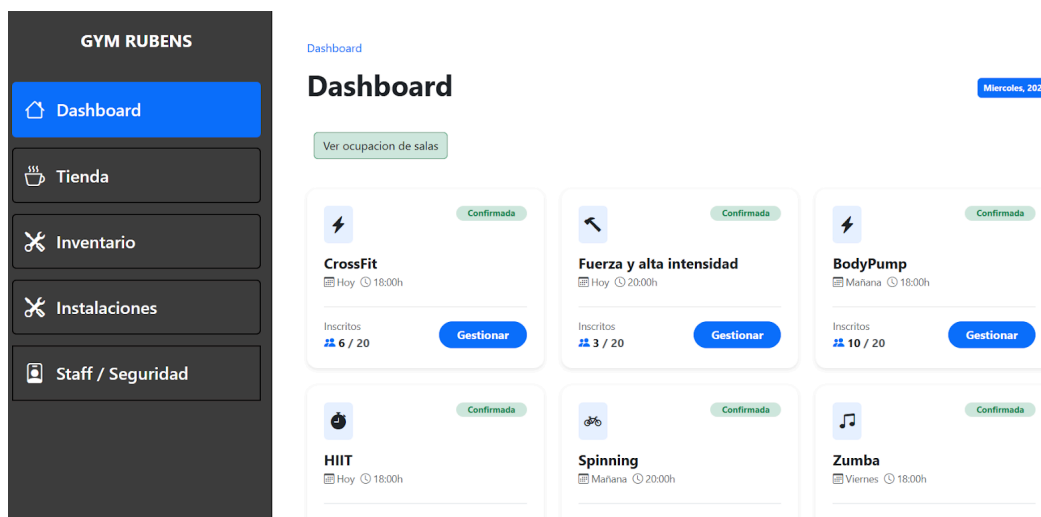


Fig 1. Captura de la página de administración para la división entre izquierda y derecha

Conceptos empleados	Explicación
<code><div class="row"></code>	He empleado esta clase para crear el contenedor horizontal base. Es lo que me permite colocar el menú y el contenido principal uno al lado del otro en la misma línea.
<code><nav class="col-md-4 col-lg-3 p-3"></code>	He configurado esta columna para el menú. He usado col-md-4 y col-lg-3 para que el ancho sea automático según la pantalla, y le he dado un p-3 (padding) para que los iconos no queden pegados al borde.
<code><main class="col-md-8 col-lg-9 p-5 bg-white"></code>	He definido esta zona como el área principal de trabajo. Le he asignado más espacio (9 columnas) y un relleno mayor (p-5) para que la información se vea limpia, profesional y sobre un fondo blanco que facilite la lectura.

Tabla 1. Conceptos asociados a la división entre columna izquierda y menú vertical

2.2. Breadcrumb

He configurado un Breadcrumb para mejorar la experiencia de usuario y la navegación de la web. He usado una etiqueta `<nav>` para agruparlo todo y una lista ordenada (`<ol>`) con sus elementos `<li>` para marcar la ruta lógica que ha seguido el usuario hasta llegar a la sección actual.

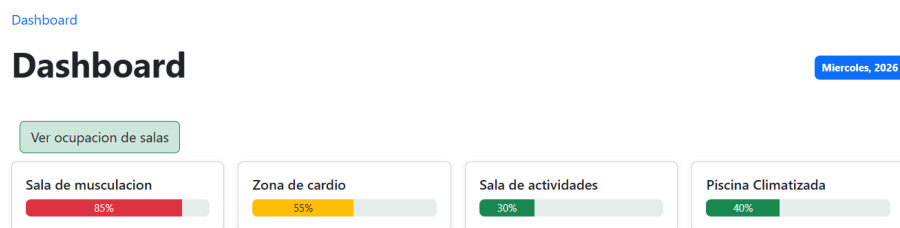


Fig 2. Captura de la página de administración con breadcrumb (en este caso, Dashboard)

Conceptos empleados	Explicación
<code><nav aria-label="breadcrumb"></code>	He usado esta etiqueta para definir el área de navegación. El atributo aria-label es clave para la accesibilidad, ya que indica a los lectores de pantalla que este bloque es una ruta de navegación.
<code><ol class="breadcrumb"></code>	He empleado una lista ordenada porque el camino de navegación tiene una jerarquía lógica (de lo general a lo específico). La clase de Bootstrap quita los números y alinea los elementos en horizontal.
<code><li class="breadcrumb-item active"></code>	Con esta clase marco el paso final de la ruta. Al añadirle active, le doy un estilo visual distinto (normalmente un color más tenue) para indicar que es la página donde el usuario se encuentra ahora.
<code>aria-current="page"</code>	He incluido este atributo en el último elemento para confirmar a nivel de código que esa es la página activa, cumpliendo con los estándares de navegación profesional.

Tabla 2. Conceptos asociados a los breadcrumb empleados

2.3. Tablas

He creado dos tablas para que la información esté bien ordenada. Mi idea era que los datos se lean rápido y que, si alguien necesita ver más detalles, aparezcan al pasar el ratón por encima sin tener que llenar la pantalla de texto.

Dashboard / Tienda

Suplementos y Proteínas

Gestión de stock de la tienda del gimnasio.

Nuevo producto

Imagen	Producto	Categoría	Precio	Stock	Estado	Acciones
	Proteína Whey 2kg	Suplementos	11,99€	30 uds	Disponible	
	Caseína Micelar	Suplementos	45,99€	12 uds	Disponible	
	Proteína Vegana	Suplementos	8€	0 uds	Agotado	
	ISO Hydrolyzed	Suplementos	45,99€	12 uds	Disponible	
	Pre-Entreno "Explosive Energy"	Suplementos	7,99€	0 uds	Agotado	
	L-Glutamina	Suplementos	5,99€	129 uds	Disponible	
	Multivitamínico "Daily Health"	Suplementos	45,99€	2 uds	Casi agotado	
	Colágeno con Ácido Hialurónico	Suplementos	15,99€	19 uds	Disponible	

Fig. 3. Captura de la página de administración de la tabla empleada en el apartado de Tienda

Dashboard / Inventario

Estado de Maquinaria

Control de activos y mantenimiento técnico

+ Registrar Material

#	Material	Categoría	Cantidad	Estado	Acciones
1	Mancuernas 10kg	Peso libre	12	Buen estado	
2	Cinta de correr T500	Cardio	4	En mantenimiento	
3	Mancuernas 20kg	Peso libre	8	Buen estado	
4	Barras olímpicas	Peso libre	20	Buen estado	
5	Maquina de remo	Funcional	10	Buen estado	
6	Bicicleta spinning	Cardio	120	Buen estado	
7	Cajón Pliométrico	Funcional	20	Nuevo	
8	Rack de Poleas Cruzadas	Funcional	30	Revision pendiente	
9	Sacos Bulgaros	Funcional	8	Operativo	

Fig 4. Captura de la página de administración de la tabla empleada en el apartado de Inventario

Conceptos empleados	Explicación
<table class="table">	Es la clase que hace que la tabla se vea limpia, con líneas finas y bien organizada de forma automática.
<thead>	Lo he usado para que los títulos de las columnas resalten sobre el resto.
data-bs-toggle="popover"	Es la herramienta que hace que aparezca una ventanita flotante con información extra cuando el usuario se acerca.
data-bs-trigger="hover"	Lo he configurado para que la información aparezca solo con pasar el ratón por encima, sin tener que hacer clic.
style="cursor:pointer;"	He añadido esto para que la flecha del ratón cambie a una "manita", avisando al usuario de que ahí hay algo que puede mirar.

Tabla 3. Conceptos asociados a las tablas empleadas

2.4. Botones + modal

Para gestionar el personal, he utilizado un sistema de Ventanas Emergentes (Modales). En el menú lateral he puesto un botón de "Staff" que abre esta ventana en el centro de la pantalla. He elegido este sistema para que se pueda ver el listado de empleados rápidamente sin tener que salir de la página principal ni recargar la web.

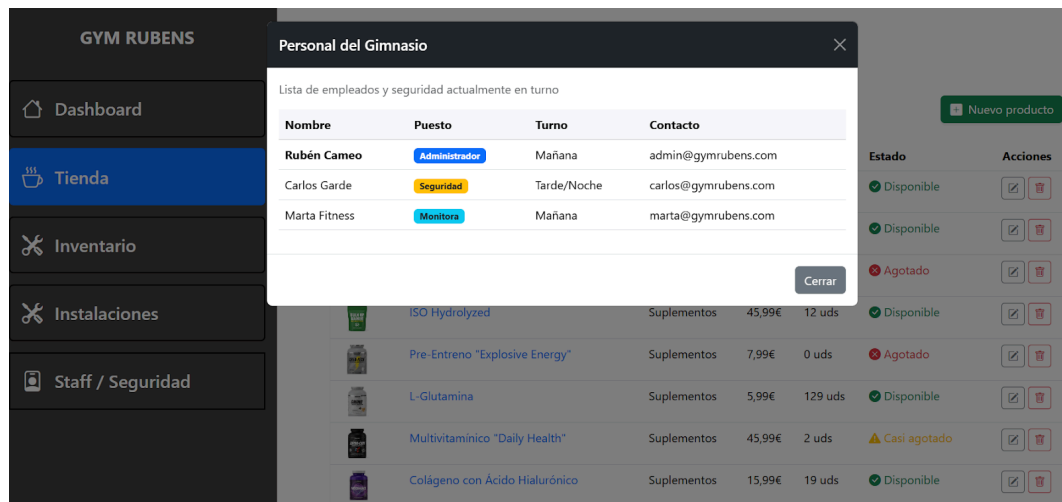


Fig 5. Captura de la pagina de administracion de botones + modal

Conceptos empleados	Explicación
<div class="modal fade" ...>	Es el contenedor de la ventana. La clase fade hace que la ventana aparezca con un efecto de suavizado al abrirse.
modal-lg	He usado esta clase para que la ventana sea grande. Como dentro va una tabla con nombres y cargos, necesitaba más espacio a lo ancho.
modal-title	He usado esta etiqueta para el título principal del modal ("Personal Contratado"), asegurando que resalte en la parte superior.
btn-close-white	Es el botón de la "X" para cerrar. Al usar la variante white, me aseguro de que se vea bien sobre fondos oscuros si decido cambiar el estilo.
text-muted	He aplicado esta clase a algunos textos para que se vean en un gris más suave.
table-hover	He añadido este efecto para que, cuando pase el ratón por encima de una fila, esta cambie de color. Así ayudo al usuario a no perder la vista entre tantos nombres y que sepa exactamente qué fila está seleccionando.
table-light	He usado este estilo para que el encabezado de la tabla sea gris clarito, diferenciándolo bien del resto de los nombres.

Tabla 4. Conceptos asociados a botones + modal

2.5. Barra de progreso

Para tener un control visual rápido, he diseñado un sistema de barras de progreso que muestran la ocupación de las salas en tiempo real. He configurado un código de colores intuitivo: verde para aforo bajo, amarillo para ocupación media y rojo cuando la sala está casi llena. Así, con un solo vistazo al Dashboard, sé si hay que limitar el acceso a alguna zona.

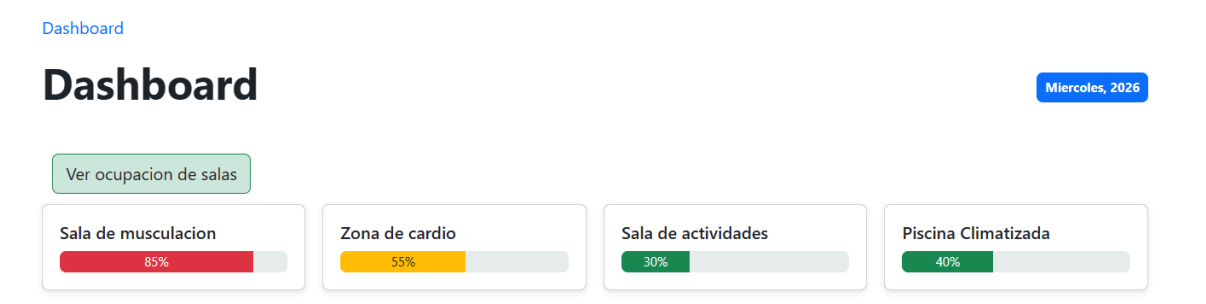


Fig 6. Captura de la pagina de administracion de barra de progreso

Conceptos empleados	Explicación
<code><button class="btn ..."></code>	He creado este botón con un estilo suave para que funcione como un interruptor. Al pulsarlo, muestro u oculto toda la información del aforo.
<code><div class="collapse" id="aforoGimnasio"></code>	He envuelto todas las barras en este contenedor para que se plieguen. Lo he hecho así para que el Dashboard se mantenga limpio y el usuario solo vea los datos de ocupación cuando realmente los necesite.
<code><div class="card card-body"></code>	He metido cada barra dentro de una pequeña tarjeta independiente. Así consigo que cada sala esté bien separada visualmente y el diseño quede mucho más profesional.
<code><div class="progress"></code>	Es el contenedor gris de fondo que hace de guía. Lo he usado para que se perciba visualmente cuánto espacio queda libre en comparación con el total de la barra.
<code><div class="progress-bar bg-danger" ...></code>	Aquí es donde aplico la lógica de color. Por ejemplo, en Musculación he puesto <code>bg-danger</code> y un ancho del 85% para alertar visualmente de que la sala está a punto de completarse y requiere atención.

Tabla 5. Conceptos asociados a la barra de progreso

2.6. Popovers y toolpits

2.6.1. Tooltips

He usado los tooltips para los iconos de acción. Como son iconos (historial, editar, borrar), no quería meter texto que abultara, así que la etiqueta solo salta al pasar el ratón.



Fig 7. Captura de la pagina de administracion de tooltips

En cuanto a tooltips:

Conceptos empleados	Explicación
<code>data-bs-toggle="tooltip"</code>	Es el atributo clave que le dice a Bootstrap: "Ojo, este botón no es normal, tiene que disparar un mensaje flotante". Sin esto, el navegador lo trataría como un botón simple.
<code>title="Ver historial..."</code>	Aquí es donde guardo el texto que quiero que lea el usuario. He sido específico para que el administrador sepa exactamente qué va a pasar antes de hacer clic.
<code><i class="bi bi-clock-history"></code>	He elegido este icono de Bootstrap Icons porque es universalmente reconocido para representar el tiempo o el historial, ahorrando espacio físico en la tabla.

Tabla 6. Conceptos asociados a tooltips

2.6.2. Popovers

Para las especificaciones técnicas de las máquinas (como el peso máximo de carga o el motor de las cintas), el tooltip se quedaba corto. Por eso he usado Popovers, que permiten contenido más rico y complejo.

Conceptos empleados	Explicación
<code>const popoverTriggerList...</code>	Este bloque de JavaScript es fundamental. Por rendimiento, Bootstrap no activa los popovers automáticamente. He creado este script para que rastree todo mi HTML y "despierte" cada popover que encuentre al cargar la página.
<code>data-bs-trigger="hover"</code>	Por defecto, el popover se abre al hacer clic, pero he preferido configurarlo al pasar el ratón (hover). Me parece mucho más ágil para que el usuario consulte varias máquinas seguidas sin romperse la mano a clics.
<code>style="cursor:pointer;"</code>	Un detalle de usabilidad: al ser un simple <code></code> y no un botón, le fuerzo el cursor de "mano" para que el usuario entienda que ese texto es interactivo y que puede interactuar con él.
<code>title="Especificaciones"</code>	Define el encabezado del globo de información, dándole un título claro a los datos técnicos que se muestran debajo.

Tabla 7. Conceptos asociados a popovers

3. Ejemplos para formato móvil

He diseñado la interfaz pensando en la flexibilidad. Al ser un panel de administración de un gimnasio, es muy probable que se consulte desde un móvil o tablet a pie de sala. Por ello, he implementado técnicas de escalado que permiten que las tablas y los modales no se rompan ni deformen la web en pantallas estrechas.

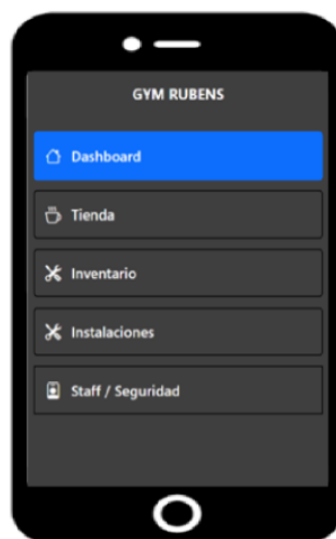


Fig 8. Captura del menú en móvil.

Conceptos empleados	Explicación
<code><nav class="col-md-4 col-lg-3 p-3"></code>	He usado este bloque para el menú lateral. Las clases col-md-4 y col-lg-3 indican que el menú ocupará un ancho diferente según el dispositivo (4/12 en tablets y 3/12 en PCs). Al no poner una clase para móvil (como col-12), Bootstrap hace que en teléfonos el menú ocupe todo el ancho de la pantalla y se coloque arriba del contenido.
<code><main class="col-md-8 col-lg-9 p-5 bg-white"></code>	Es el contenedor principal de datos. Se complementa con el menú para sumar siempre un total de 12 columnas (8+4 en tablet o 9+3 en PC).

Tabla 8. Conceptos asociados a formato móvil para el menú

Para la zona de aforo y el listado de actividades, he utilizado un sistema de rejilla anidado. Mi objetivo es que en pantallas grandes todo se vea en una sola línea para ahorrar espacio, pero que en móviles los elementos se apilen uno debajo de otro para que no se vean comprimidos.

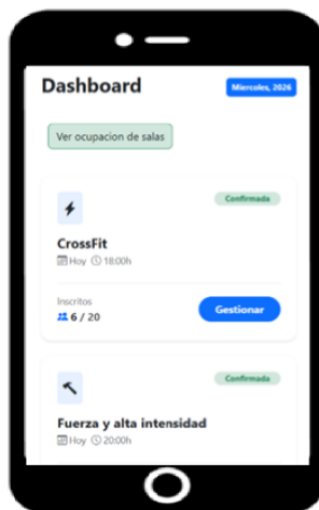


Fig 9. Captura de las distintas actividades, vista desde el móvil.

Conceptos empleados	Explicación
<code><div class="row g-3"></code>	He utilizado esta clase para crear la fila de las salas. La variante g-3 es fundamental porque define una separación uniforme entre las columnas
<code><div class="col-12 col-md-6 col-lg-3"></code>	Es la configuración para las 4 salas. En móvil ocupan todo el ancho (col-12), en tablets se ponen de dos en dos (col-md-6) y en monitores grandes se alinean las cuatro en una fila (col-lg-3)
<code><div class="row g-4 mt-2"></code>	He creado una nueva fila para las actividades con una separación mayor (g-4) y un margen superior (mt-2) para distanciar este bloque de la sección de salas, mejorando la jerarquía visual.
<code><div class="col-12 col-md-6 col-lg-4"></code>	Esta estructura es para las actividades. Al usar lg-4, el diseño muestra 3 actividades por fila en pantallas grandes (4 x 3 = 12)

Tabla 9. Conceptos asociados a dashboard para adaptación a móvil

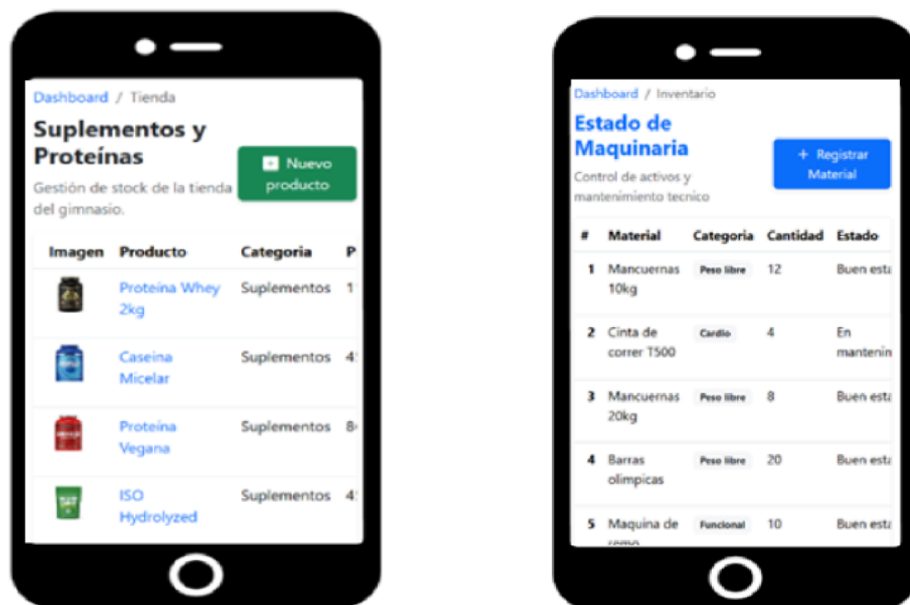


Fig 10. Captura de las distintas tablas, vistas desde el móvil.

Conceptos empleados	Explicación
<code><div class="table-responsive-lg"></code>	He usado esta clase para que la tabla solo muestre la barra de desplazamiento en pantallas medianas o pequeñas (como tablets y móviles). En pantallas grandes de ordenador, la tabla se ve completa y normal.

Tabla 10. Conceptos asociados a tablas

En esta sección he organizado las salas del gimnasio para que se vean en dos columnas amplias en ordenadores, pero que se adapten automáticamente al formato vertical en móviles.

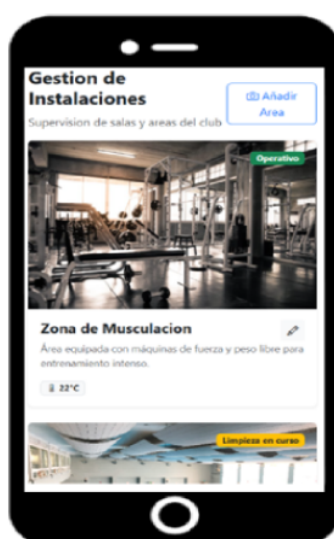


Fig 11. Captura del apartado de instalaciones, vista desde el móvil.

Conceptos empleados	Explicación
<code><div class="row g-4"></code>	Es el contenedor que agrupa las instalaciones.
<code><div class="col-md-6"></code>	Con esta clase divido la pantalla en dos partes iguales (6 de 12 columnas) para cada sala. Al usar el prefijo md, le indico a la web que se pongan una al lado de la otra solo en tablets y ordenadores; en el móvil, cada instalación ocupará todo el ancho para que las fotos se vean mejor.

Tabla 11. Conceptos asociados al apartado de instalaciones, vista desde el móvil



Fig 12. Captura de apartado de staff, vista desde el móvil.

Conceptos empleados	Explicación
<code><div class="table-responsive"></code>	He envuelto la tabla del modal en este contenedor para asegurar que sea accesible desde móviles.

Tabla 12. Conceptos asociados al apartado de staff, para adaptación a móvil